

Duitse taalvaardigheid onder Nederlandse volwassenen

Jesse Postma ¹, Dennis Kuiper ¹, Vani Rembet ¹

¹Hanzehogeschool

Abstract

De Duitse taalbeheersing onder Nederlanders staat onder druk. Waar in 2018 nog circa 68.000 eindexamens Duits werden afgenomen, waren dit er in 2025 nog circa 49.000, wat een afname van ongeveer 23% weergeeft. Deze trend weerspiegelt zich ook in het hoger onderwijs, waar universitaire Duitse studies kampen met dalende studentenaantallen. Onderzoek suggereert dat dit deels te verklaren is door een curriculum dat zich voornamelijk richt op technische vaardigheden zoals leesbegripstraining, ten koste van taal- en cultuurspecifieke inhoud die leerlingen kunnen enthousiasmeren voor talenstudie. Met dit in gedachten willen wij onderzoeken in welke mate Nederlanders de Duitse taal beheersen, en welke factoren hierop van invloed zijn. Specifiek richten wij ons op leeftijd, opleidingsniveau en woonlocatie (grensregio versus Randstad). De verwachting is dat oudere generaties gemiddeld een hogere taalbeheersing hebben dan jongere generaties, dat mensen in grensregio's meer blootstelling hebben gehad aan het Duits in dagelijks leven (via boodschappen, werk of sociale contacten) en daardoor beter scoren, en dat een hoger behaald opleidingsniveau samenhangt met een betere taalbeheersing. Om dit te onderzoeken voeren wij een kwantitatief onderzoek uit waarbij deelnemers een taaltoets afleggen op basis van de CEFR-niveaus, gecombineerd met een vragenlijst over relevante achtergrondkenmerken. De resultaten worden per groep vergeleken om verbanden tussen de genoemde factoren en het taalniveau in kaart te brengen.

1 Introductie

De kennis van de Duitse taal gaat in Nederland al jaren achteruit. Veel scholieren hebben zelfs na hun eindexamen een laag niveau Duits. Ook is de interesse in de Duitse taal niet hoog onder jonge mensen in Nederland. Het aantal studenten van Duitse Taal aan universiteiten is al jaren aan het dalen. Wij vermoeden daarom dat het niveau Duits onder jongeren lager is dan dat van oudere mensen. Het niveau van Duits (en Europese talen in het algemeen) wordt gemeten aan de hand van de CEFR-niveaus. Dit staat voor 'Common European Framework of Reference'. Deze niveaus zijn: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Het absolute beginnersniveau is A1 en vanaf daar loopt het op tot het hoogste niveau: C2. Dit laatste niveau wordt ook wel 'near native' genoemd. Wij gaan onderzoeken of het niveau Duits van jonge mensen en oudere mensen van elkaar verschillen.

2 Methodologie

Alle gebruikte data, code en protocollen voor dit onderzoek zijn te vinden in de volgende git repository:

<https://github.com/Dennis-2026/wetenschappelijke-cyclus-onderzoek>

2.1 Materialen

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een digitale vragenlijst opgesteld in Microsoft Forms. De vragenlijst bestond uit drie onderdelen: een achtergrondvragenlijst, een Duitse leestoets en evaluatievragen met betrekking tot de beheersingsgraad van de Duitse taal. De digitale omgeving maakte het mogelijk om de gegevens automatisch en gestructureerd op te slaan. Deze vragenlijst is in zijn geheel te vinden in de repository onder protocollen.

Ten behoeve van de dataverzameling zijn A5-posters met een QR-code ontwikkeld, waarmee deelnemers direct toegang kregen tot de vragenlijst. Daarnaast zijn smartphones van deelnemers gebruikt voor het invullen van de vragenlijst. Indien nodig was er een tablet of dergelijk smart-apparaat beschikbaar om de vragenlijst in te vullen.

2.1.1 Benodigde software

Voor de verwerking en statistische analyse van de onderzoeksgegevens is gebruikgemaakt van de programmeertaal R. Hiermee zijn de verzamelde data georganiseerd, verwerkt en geanalyseerd, en gevisualiseerd.

Er is gebruik gemaakt van verschillende software voor verwerking en analyse:

- Microsoft Forms
- Microsoft Excel
- Rstudio
- R

Bij de analyse met R zijn de volgende libraries gebruikt:

Library	Versie	Gebruiksdoel	Referentie
tidyverse	2.0.0	Filteren en sorteren van de data.	(Wickham et al. 2019)
ggplot2	4.0.3	Produceeren van grafieken.	(Wickham 2016)
tidyr	1.3.2	Creëren van tidy data.	(Wickham, Vaughan, et al. 2026)
dplyr	1.2.1	Muteren van dataframes.	(Wickham, François, et al. 2026)
effectsize	1.0.2	Verkrijgen van effect size voor analyse.	(Ben-Shachar et al. 2020)
mirt	1.46.1	Implementatie Item Response Theory.	(Chalmers 2012)

Library	Versie	Gebruiksdoel	Referentie
broom	1.0.12	Nette output regressiemodel.	(Robinson et al. 2026)
stringr	1.6.0	Nettere string manipulatie in R.	(Wickham 2025)
car	3.1.5	Berekenen VIF waardes multicollinearity.	(Fox and Weisberg 2019)

2.2 Methoden

2.2.1 Doelgroepbepaling

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen, is er voorafgaand aan het experiment een screening uitgevoerd onder de potentiële deelnemers. Hierbij werd bekeken of de deelnemers voldeden aan de volgende specifieke criteria:

- Deelnemer is minstens ouder zijn dan 18 jaar en heeft een schoolopleiding afgerond.
- Deelnemer moet Duits niet als moedertaal hebben.
- Deelnemer is minstens langer dan 10 jaar woonachtig in Nederland.

Deelnemers die aan deze criteria voldeden, werden vervolgens geïnformeerd over het doel van het onderzoek en de opzet van het experiment. Daarna werd hen gevraagd of zij wilden deelnemen door de QR-code te scannen.

2.2.2 Procedure

Nadat de respondent akkoord ging met deelname, werd de vragenlijst in drie onderdelen doorlopen:

- De achtergrondvragen brachten demografische variabelen in kaart.
- De Duitse leestoets bracht een objectieve meting per individu, opgedeeld in secties per taalniveau van het CEFR.
- De evaluatievragen met betrekking tot de beheersingsgraad van de Duitse taal bracht een subjectieve ervaring en zelf ingeschatte beheersingsgraad van de deelnemers in kaart.

Om de motivatie voor de deelnemers te houden en vroegtijdige uitval te voorkomen, was de vragenlijst kort en bondig van opzet. Daarnaast werd vooraf benadrukt dat deelname aan het onderzoek anoniem was en dat “weinig/geen kennis van de Duitse taal” nog steeds een waardevol resultaat oplevert voor het onderzoek. Dit diende om eventuele prestatiedruk bij de respondenten weg te nemen en deelname laagdrempelig te maken.

Na afronding van de dataverzameling is de data opgeschoond in Excel en werden alle antwoorden van de respondenten gefit aan een Item Response Theory model (Harvey and Hammer 1999), hieruit werd de ervaren moeilijkheidsgraad van de vragen duidelijk. Op basis van de moeilijkheidsgraad zijn dynamisch drempels voor de CEFR niveaus aangelegd, voor het behalen van een CEFR niveau is vastgesteld dat de persoon minimaal 60% van de vragen op dat niveau moet halen. De scores en drempels zijn geschaald aan de ervaren moeilijkheidsgraad van de vragen dankzij het IRT model. De drempels die hieruit zijn gegenereerd zijn als volgt: $A1 < -0.5890936$ ($A2$) < -0.2340141 ($B1$) < 0.4347344 ($B2$) < 0.8854923 ($C1/2$). Deze drempels bepalen in de verdere analyse het niveau voor een individu op basis van hun theta-score. E.g. $\theta = 0.44 \rightarrow \text{CEFR} = B2$ (zie Figuur 4).

Gedetailleerde uitwerkingen van protocollen zijn te vinden in de repository.

3 Resultaten

3.1 Beschrijvende statistiek

In de resultatensectie worden beschrijvende statistieken en afgeleide resultaten gepresenteerd op basis van de dataset van de onderzochte respondenten. De steekproef bedroeg 154 respondenten. De respondenten zijn opgesplitst in 2 leeftijdsgroepen (18-40, 40+) waarvan $\approx 44\%$ ($N = 68$) jonger dan 40 (18-40) tegen $\approx 56\%$ ($N=86$) ouder dan 40 (40+). De meerderheid van de respondenten had een HBO of WO diploma ($\approx 31\%$, $\approx 29\%$ respectievelijk). Basisonderwijs was de kleinste groep met $\approx 1.3\%$ ($N=2$) van alle respondenten. Verder bedroeg de gemiddelde woonafstand tot de Duitse grens $\approx 65.2\text{km}$ en was de standaard deviatie daarop $\approx 51.8\text{km}$ (zie Figuur 1). De initiële verdeling van taalniveau is weergegeven in Figuren 2 en 3. De theta-scores benaderen een normaalverdeling ($M = 0.0003$, $SD = 0.81$; zie Figuur 3), wat verder wordt getoetst in sectie 3.2.

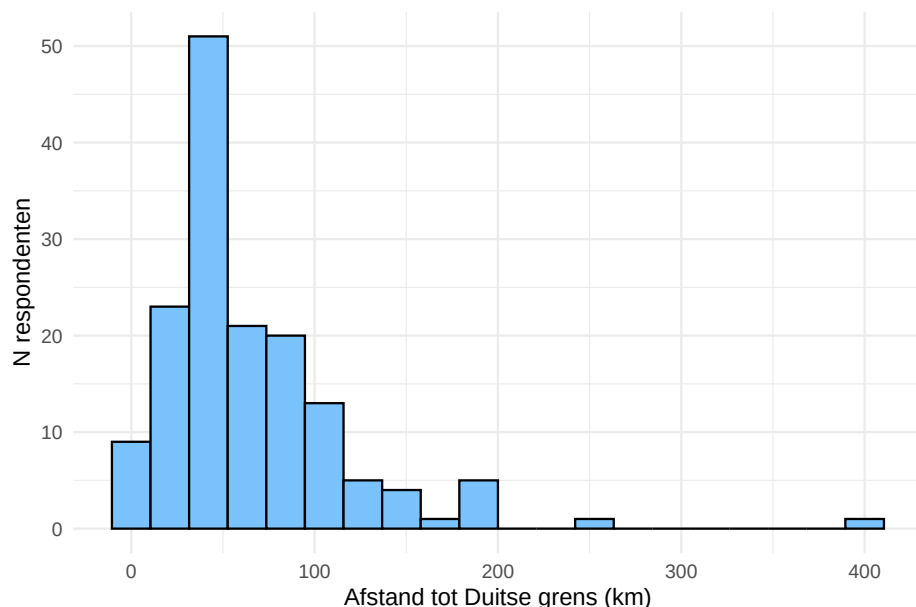


Figure 1: Verhouding afstand van Duitse grens tussen respondenten

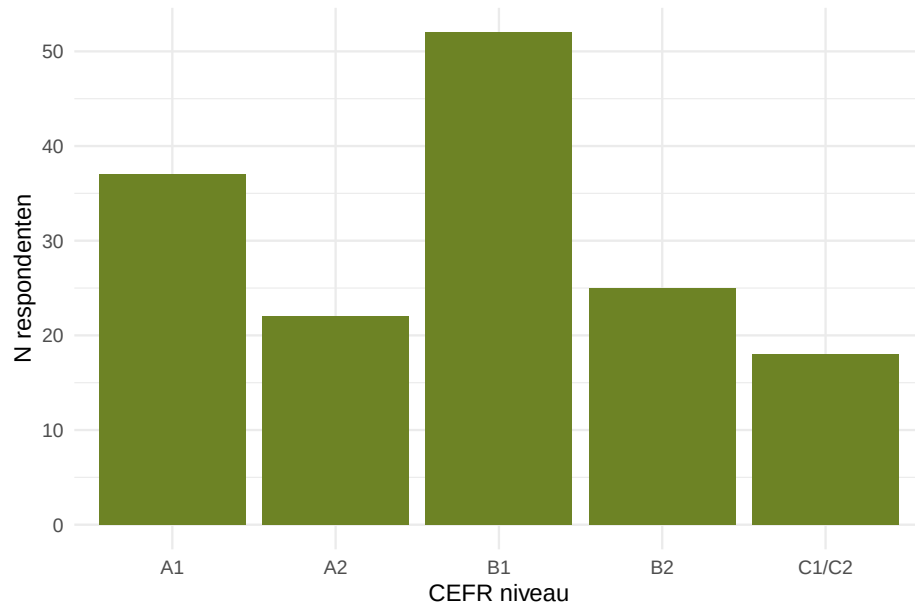


Figure 2: CEFR niveau verhouding tussen respondenten.

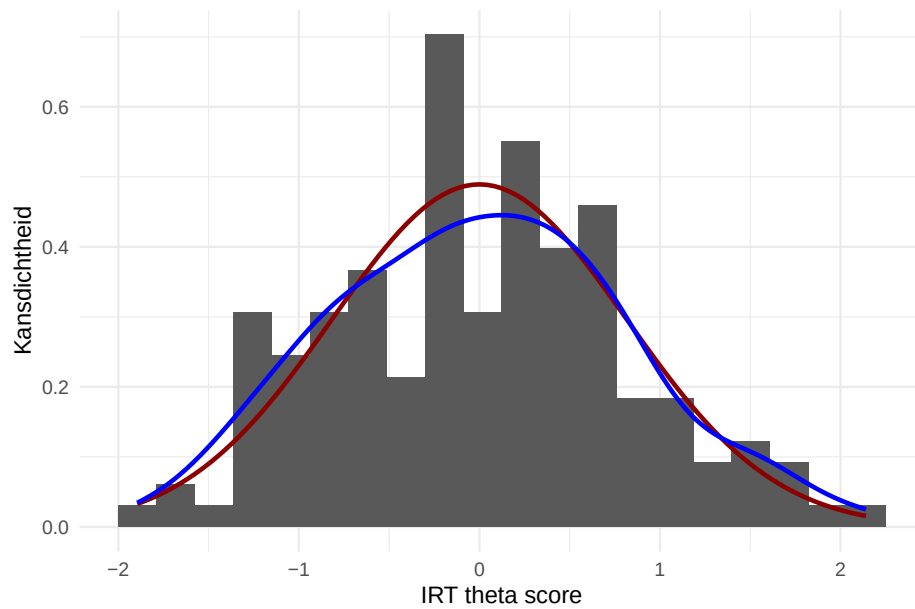


Figure 3: Theta-score dichtheid met dichtheidscurve (blauw) en normaalcurve (rood)

3.2 Hypothesetoetsing

De nulhypothese (H_0) stelt dat er geen verschil is in het gemiddelde niveau van Duitse taalvaardigheid tussen personen van 40 jaar en ouder en personen jonger dan 40 jaar. De alternatieve hypothese (H_1) stelt dat personen van 40 jaar en ouder hoger scoren op Duitse taalvaardigheid dan personen jonger dan 40 jaar.

Table 1: Snippet wat het aantal personen, de gemiddelde theta-score, de standaard deviatie en het gemiddelde CEFR niveau van de leeftijdsgroepen weergeeft.

leeftijd	n	mean_score	sd_score	lvl
18-40	68	-0.4024519	0.7747493	A2
40+	86	0.3175866	0.7014443	B1

Om de hypothese te toetsen dat oudere respondenten het Duits beter beheersen dan jongere, werd een onafhankelijke t-toets uitgevoerd op de IRT theta-scores van beide leeftijdsgroepen. Figuur 4 toont de gemiddelde theta-scores per groep. De 40+ groep scoorde gemiddeld hoger ($M \approx 0.32$, $SD \approx 0.70$, CEFR = B1) dan de 18-40 groep ($M \approx -0.40$, $SD \approx 0.77$, CEFR = A2; zie ook tabel 1).

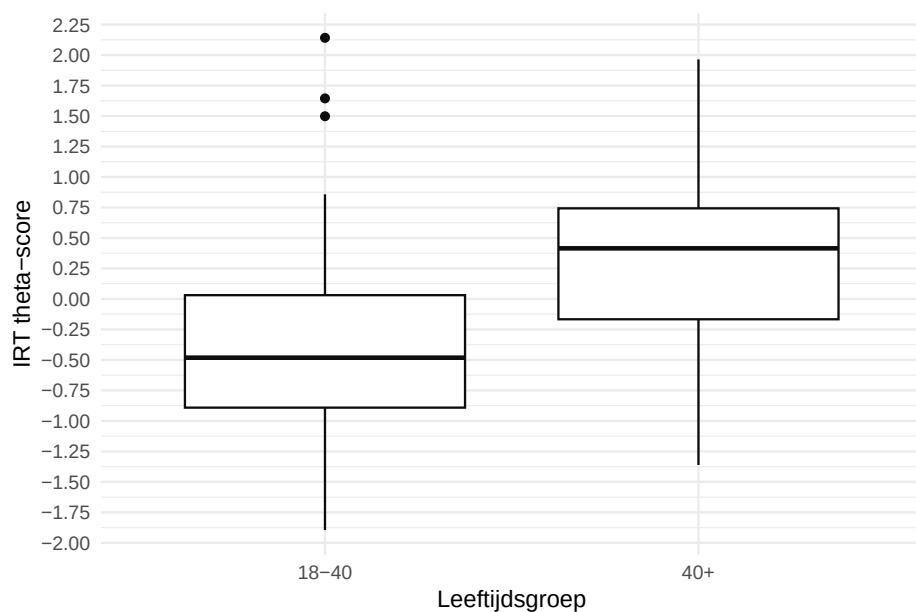


Figure 4: IRT score per leeftijdsgroep.

Shapiro-Wilk toonde een significante afwijking van de normaliteit in de 18-40 groep ($W = 0.95872$, $P = 0.02421$; $p < 0.05$ wat een significante afwijking toont), de 40+ groep vertoonde geen significante afwijking van normaliteit ($W = 0.98715$, $P = 0.5574$). Gezien de relatief grote steekproefgroottes ($N = 68$ en $N = 86$) en de robuustheid van de t-toets bij lichte afwijkingen van de normaliteit, is de analyse met de onafhankelijke t-toets alsnog uitgevoerd.

De uitgevoerde t-toets toonde een significant verschil tussen beide groepen ($t = -5.9697$, $df = 136.72$, $p\text{-value} = 1.938e-08$), het geteste effect (Cohen's d) was bijna 1 Standaard deviatie ($|d| = 0.98$). Dit komt overeen met een common language effect size (CLES ≈ 0.84), wat betekent dat er een geschatte kans van 84% is dat een willekeurig geselecteerde deelnemer uit de 40+ groep hoger scoort dan een willekeurig geselecteerde deelnemer uit de 18-40 groep.

De hypothese wordt ondersteund: oudere respondenten beheersen het Duits significant beter dan jongere respondenten.

3.3 Locatie

Om te onderzoeken of de locatie samenhangt met de beheersing van de Duitse taalniveau, is de relatie tussen de afstand tot de Duitse grens en het niveau Duits weergegeven. Elke deelnemer heeft aangegeven hoeveel kilometer hij of zij van de Duitse grens woont. Figuur 5 toont de individuele scores per afstand, terwijl figuur 6 het gemiddelde niveau per afstandsgroep weergeeft.

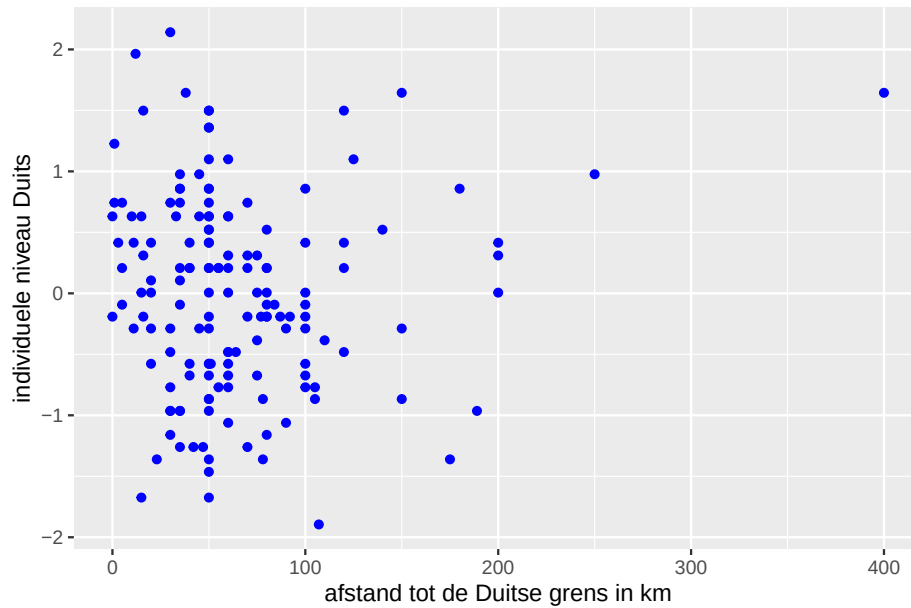


Figure 5: Invloed van de afstand tot de Duitse grens op het niveau Duits.

Uit figuur 5 blijft geen duidelijk verband tussen de afstand tot de Duitse grens en het niveau Duits. De punten zijn ...

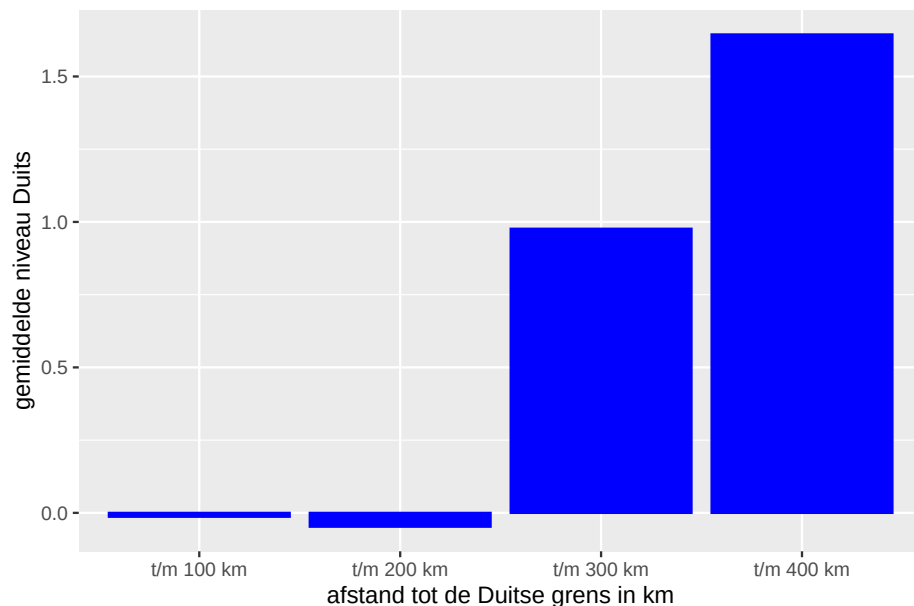


Figure 6: Invloed van de afstand tot de Duitse grens op het niveau Duits.

Uit figuur 6 blijkt het gemiddelde niveau hoger wordt naarmate de afstand tot de grens groter wordt. Dit beeld is echter misleidend: de groepen “t/m 300 km” en “t/m 400 km” bevatten slechts één respectievelijk twee respondenten, waardoor de balken geen betrouwbaar gemiddelde weergeven maar de scores van individuele personen. De meerderheid van de respondenten woonde binnen 100 km van de grens, waardoor de overige groepen te klein zijn om betrouwbare conclusies uit te trekken.

3.4 Onderwijs

Om te onderzoeken of het hoogst behaalde opleidingsniveau samenhangt met de Duitse taalvaardigheid, is het gemiddelde niveau Duits per opleidingsgroep berekend. De opleidingen zijn gerangschikt van laag naar hoog, van basisonderwijs tot WO. Figuur 7 toont deze gemiddelde scores per opleidingsniveau.

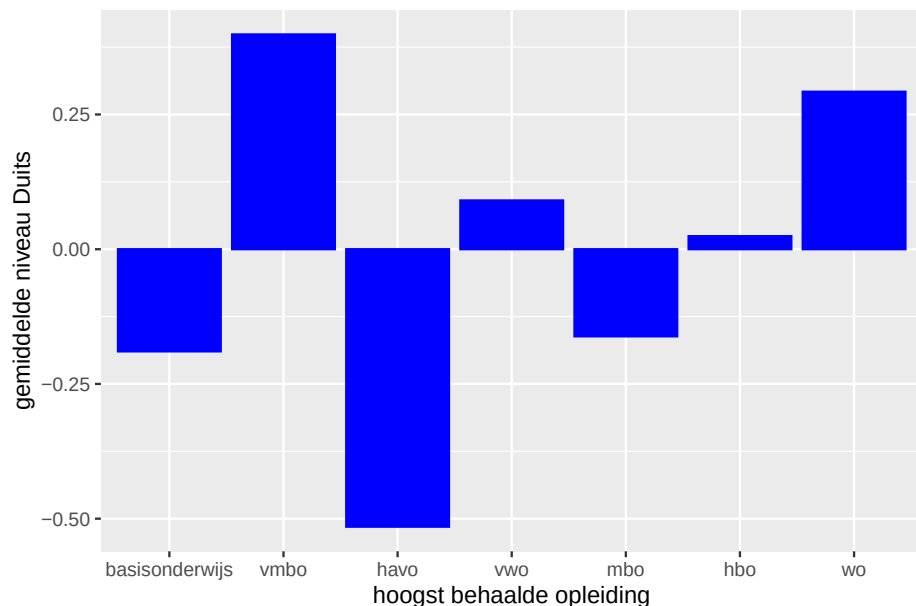


Figure 7: Invloed hoogst behaalde opleiding op niveau Duits.

Uit figuur 7 is er geen duidelijk stijgend patroon zichtbaar van laag naar hoog opleidingsniveau. Opvallend is dat vmbo-respondenten gemiddeld hoger scoren dan havo- en vwo- respondenten. Dit resultaat moet echter voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat sommige groepen zoals basisonderwijs ($n = 2$) en vwo ($n = 8$) zeer klein zijn, waardoor het gemiddelde sterk beïnvloed kan worden door individuele scores.

3.5 Blootstelling van de Duits taal

In deze sectie wordt onderzocht in hoeverre blootstelling aan de Duitse taal samenhangt met de Duitse taalvaardigheid. Hierbij wordt gekeken naar drie factoren: of een respondent in Duitsland heeft gewoond of gewerkt, of een respondent een Duitse familielid of kennis heeft, en hoe vaak een respondent Duits gebruikt in het dagelijks leven.

3.5.1 Gewoond of gewerkt in Duitsland

Om te onderzoeken of het wonen of werken in Duitsland samenhangt met de Duitse taalvaardigheid, is het gemiddelde niveau Duits vergeleken tussen respondenten die wel en niet in Duitsland hebben gewoond of gewerkt.

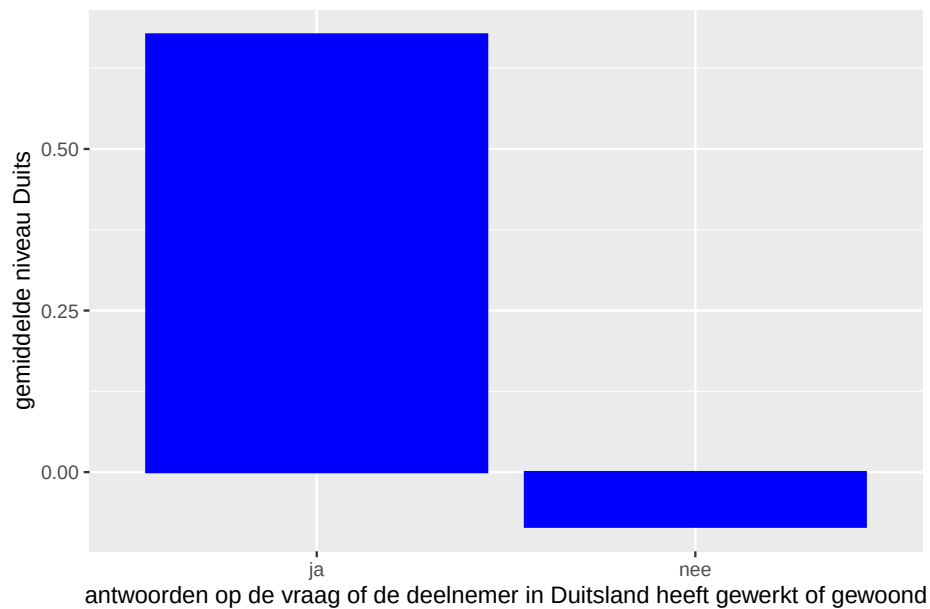


Figure 8: Invloed wonen of werken in Duitsland op niveau Duits.

Uit figuur 8 blijkt dat respondenten die in Duitsland hebben gewoond of gewerkt gemiddeld aanzienlijk hoger scoren ($M = 0.68$, CEFR $\approx B2$) dan respondenten die dit niet hebben gedaan ($M = -0.08$, CEFR $\approx B1$). Dit suggereert dat directe blootstelling aan de Duitse taal in een werkomgeving of woonsituatie een positief effect heeft op de taalvaardigheid.

3.6 Duitse kennis of familielid

Daarnaast is onderzocht of het hebben van een Duits familielid of kennis samenhangt met de Duitse taalvaardigheid. Figuur 9 toont het gemiddeldeniveau Duits voor respondenten die wel en niet een Duits familielid of kennis heeft.

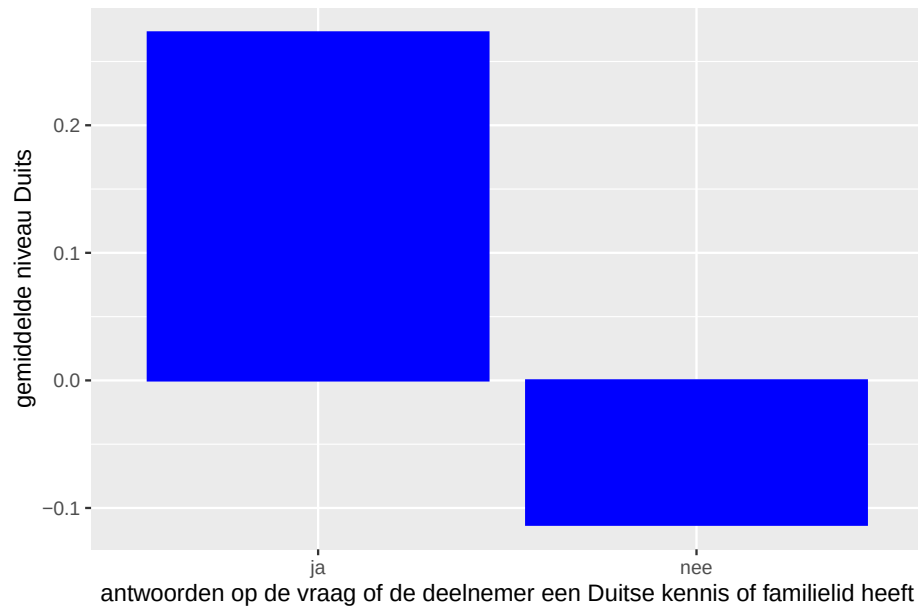


Figure 9: Invloed van het hebben van een Duitse kennis of familielid op niveau Duits.

Uit figuur 9 blijkt dat respondenten met een Duits familielid of kennis gemiddeld hoger scoren ($M = 0.27$, CEFR $\approx B1$) dan de respondenten zonder ($M = -0.11$, CEFR $\approx A2$). Het verschil is kleiner dan bij wonen of werken in Duitsland, wat suggereert dat indirect contact met de Duitse taal via een familielid of kennis minder sterk samenhangt met taalvaardigheid dan directe blootstelling.

3.7 Hoe vaak wordt Duits gebruikt

Ten slotte is onderzocht of de frequentie van Duits gebruikt in het dagelijks leven samenhangt met de Duitse taalvaardigheid. Figuur 10 toont het gemiddelde niveau Duits per gebruiksfrequentie, gerangschikt van nooit tot vaak.

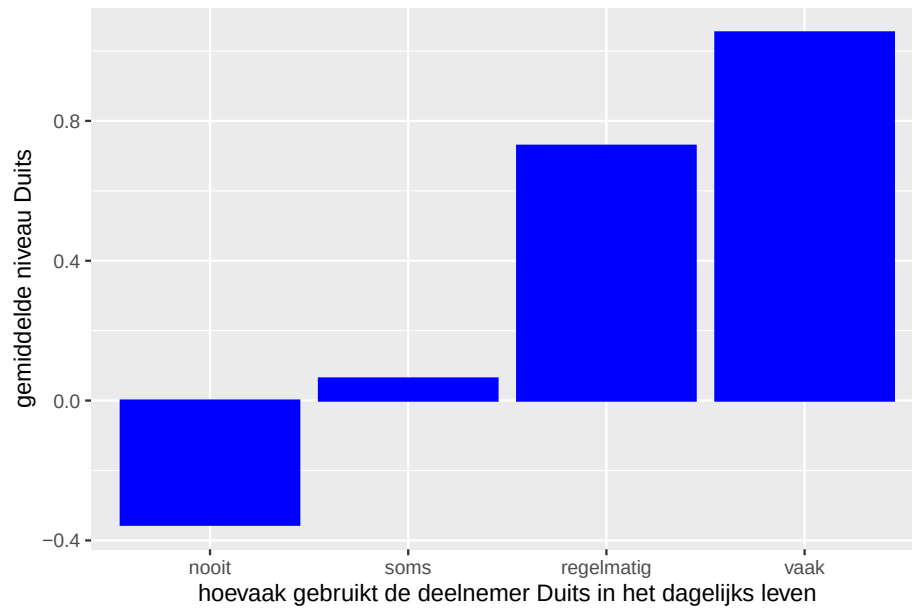


Figure 10: Invloed van Duits gebruiken in het dagelijks leven op het niveau.

Uit figuur 10 blijkt een duidelijk stijgend patroon: hoe vaker een respondent Duits gebruikt in het dagelijks leven, hoe hoger het gemiddelde niveau. Respondenten die de taal nooit gebruiken scoren gemiddeld op A2-niveau ($M = -0.38$), terwijl respondenten die de taal vaak gebruiken gemiddeld op C1/C2-niveau scoren ($M = 0.93$). Dit suggereert dat regelmatig gebruik van de Duitse taal sterk samenhangt met een hogere taalvaardigheid.

3.8 Situaties

Om te onderzoeken in welke situaties respondenten Duits gebruiken en hoe dit samenhangt met hun taalvaardigheid, zijn de situaties per respondent uitgesplitst. Figuur 11 toont het gemiddelde niveau Duits per situatie, waarbij de kleur het bijhorende CEFR-niveau aangeeft.

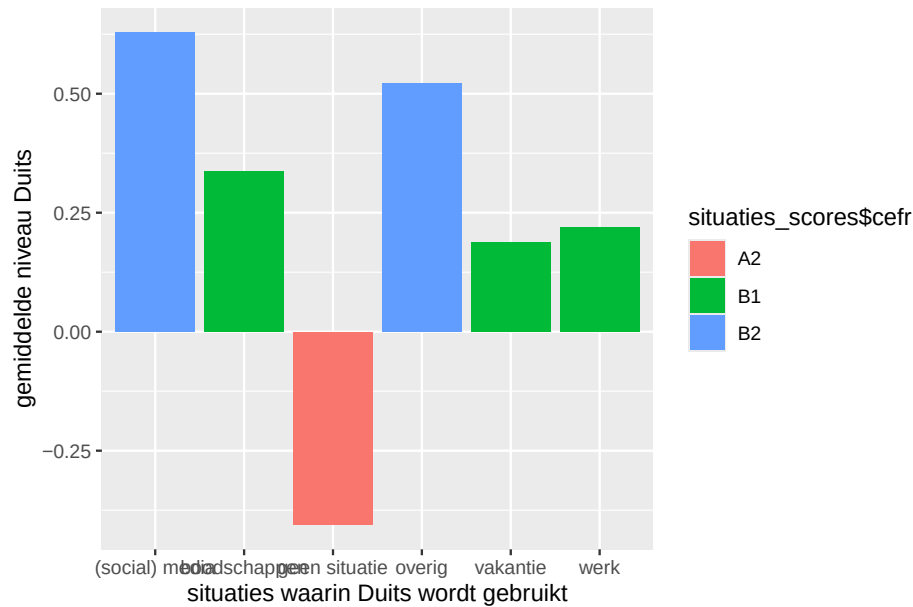


Figure 11: Invloed hoe vaak mensen Duits gebruiken op hun niveau.

Uit figuur 11 blijkt dat respondenten die Duits gebruiken via (social) media gemiddeld het hoogst scoren (CEFR $\approx$ B2), gevolgd door overige situaties en boodschappen. Respondenten die Duits gebruiken voor werk of vakantie scoren gemiddeld op B1-niveau. Respondenten die aangaven Duits in geen enkele situatie te gebruiken scoren het laagst (CEFR $\approx$ A2), wat bevestigt dat actief gebruik van de taal samenhangt met een hogere taalvaardigheid.

3.9 Belang van de Duitse taal

Om te onderzoeken of de twee leeftijdsgroepen verschillen in hoe belangrijk zij de Duitse taal vinden om te leren, is per leeftijdsgroep het percentage respondenten berekend dat de Duitse taal belangrijk vindt. Figuur (ref?)(fig:belang-leeftijd) toont deze verdeling per leeftijdsgroep, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen repondenten die de Duitse taal wel of niet belangrijk vinden om te leren.

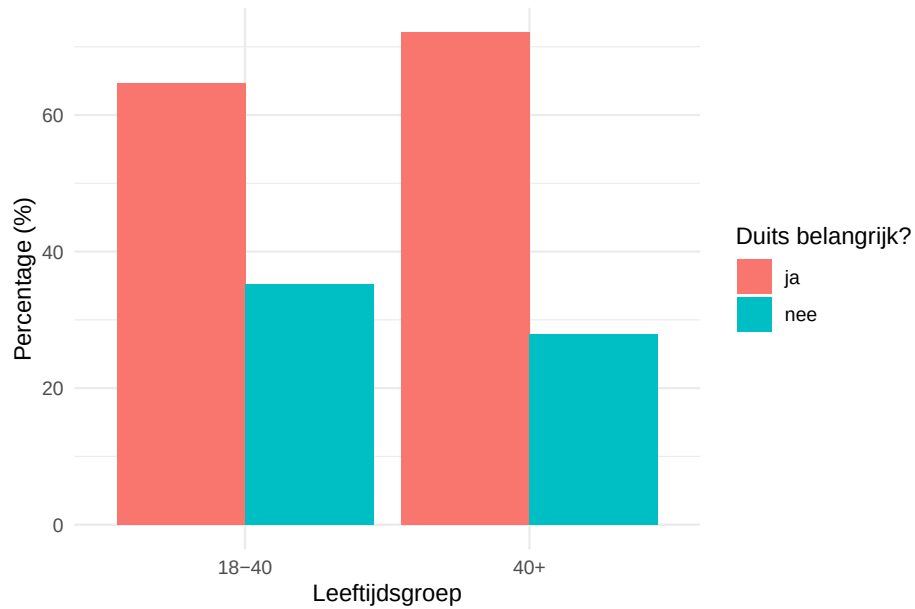


Figure 12: Percentage belang van Duits per leeftijdscategorie.

Uit Figuur (ref?)(fig:belang-leeftijd) blijkt dat een groter percentage van de 40+ groep de Duitse taal belangrijk vindt vergeleken met de 18-40 groep. Van alle respondenten vond over 70% van de leeftijdsgroep 40+ de Duitse taal belangrijker, tegenover de leeftijdsgroep van 18-40.

3.10 Schatting vs score

Om te onderzoeken of respondenten hun eigen niveau correct inschatten, is de eigen inschatting vergeleken met de werkelijke theta-score. Figuur (ref?)(fig:data-schatting) toont deze relatie, waarbij de kleur aangeeft of een respondent zijn niveau heeft over- of onderschat.

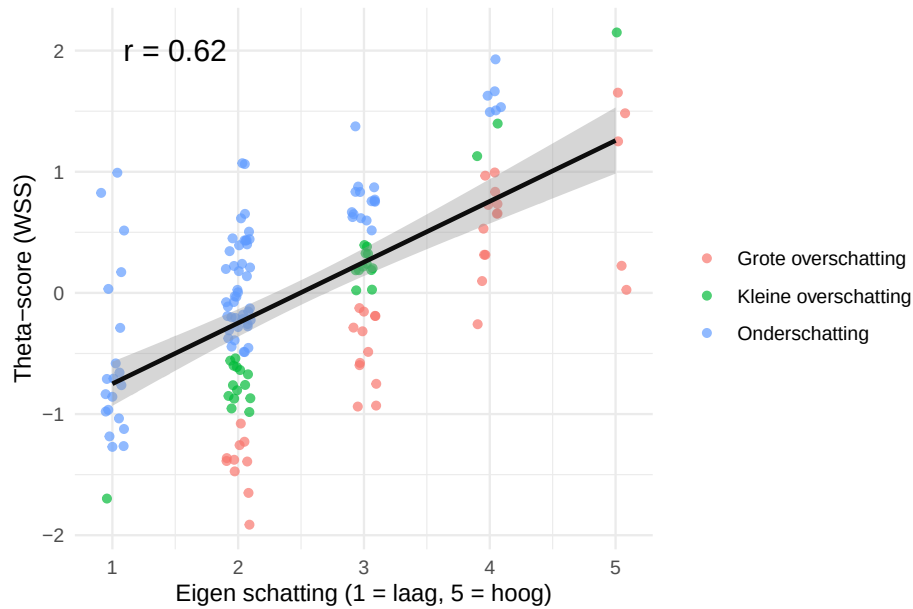


Figure 13: Schatting vs werkelijke theta-score

Uit Figuur (ref?)(fig:data-schatting) blijkt dat de correlatie tussen de eigen schatting van behaalde niveau en de werkelijke theta-score bedroeg $r = 0.62$ dat wijst op een matig tot sterk verband. Dit betekent dat respondenten hun behaalde niveaus redelijk goed hebben ingeschat, al was het niet helemaal perfect.

Uit de scatterplot blijkt dat de meeste afwijkingen in de richting van onderschatting lagen, maar dat het gemiddelde dichter bij kleine onderschatting lag.

3.11 Regressie

Om te onderzoeken welke factoren samenhangen met Duitse taalvaardigheid werd een multiële lineaire regressie uitgevoerd. Dit model onderzocht de effecten van de factoren leeftijdsgroep, opleiding, afstand van de grens, gewoond/gewerkt in Duitsland, Duitse familie/kennis, regelmaat van gebruik, situaties en taalinteresse (Duits/algemeen) op de theta-score. Het model was significant ($F\text{-stat} \approx 7.55$, $p < .0001$), en verklaarde $\approx 46.1\%$ van de variantie in taalvaardigheid (Adjusted R-Squared $\approx .46$). Om multicollineariteit te controleren werden de Variance Inflation Factors (VIF) berekend. Alle VIF-waarden lagen onder de 5, wat aangeeft dat multicollineariteit geen substantieel probleem vormt in dit model. De mediaan van de residuen bedroeg -0.02944 , wat aantoonde dat het model niet zo accuraat voorspelde in hogere scorebereiken. Om de verdeling van de residuen te beoordelen is een QQ-plot gegenereerd, zie Figuur 14. In dit figuur is te zien dat het QQ-plot een S-vormig patroon vertoont, wat duidt op een systematische niet-lineaire afwijking in het model. Dit betekent dat de residuen niet willekeurig rond de nul-lijn verdeeld zijn, maar een gestructureerd patroon laten zien waarbij het model in bepaalde delen van het voorspellingsbereik te laag en in andere delen te hoog voorspelt. Dit suggereert dat de relatie tussen de voorspellers en Duitse taalvaardigheid niet volledig lineair is en mogelijk een lichte kromming bevat. Desondanks biedt het model bruikbare en interpreteerbare resultaten.

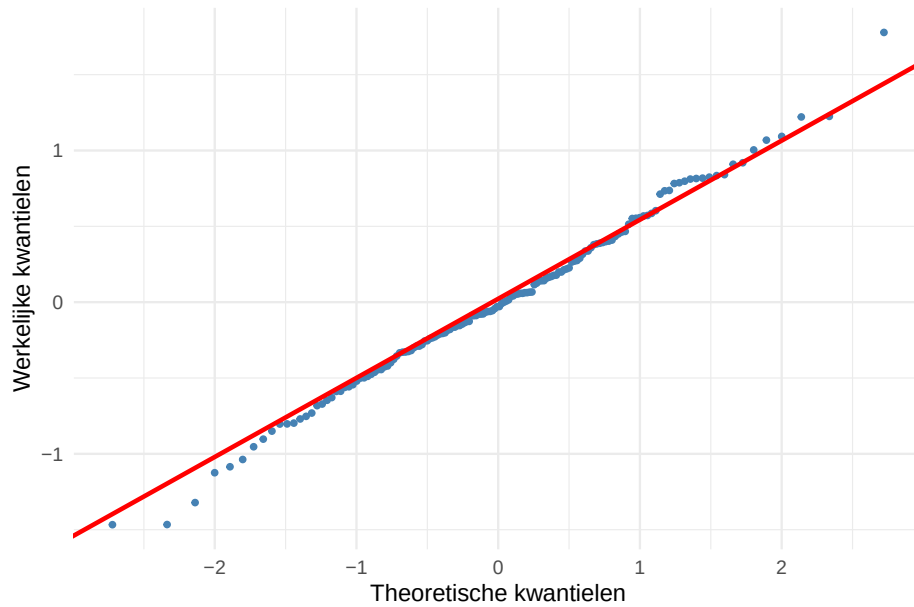


Figure 14: QQ-plot van residuen regressiemodel

Leeftijd bleek een sterke voorspeller van de Duitse taalvaardigheid. Respondenten van 40 jaar en ouder scoorden gemiddeld 0.62 theta ($p < .001$) hoger dan respondenten in de leeftijdsgroep 18-40. Daarnaast hing regelmatig gebruik van de Duitse taal positief samen met taalvaardigheid: gemiddeld 0.81 theta ($p < .001$) hoger gescoord dan respondenten die aangaven de Duitse taal nooit te gebruiken. Ook gebruik van Duits in (social) media was een significante voorspeller ($\beta \approx 0.434$, $p \approx 0.010$). Verder werd een klein maar significant effect gevonden in de relatie tussen de score en de afstand tot de Duitse grens ($\beta \approx 0.002$, $p \approx 0.042$). Echter was dit verband positief gerelateerd aan de afstand van de grens, wat inhoudt dat een grotere afstand tot de grens samenhangt met een hogere taalvaardigheid. Dit resultaat komt niet overeen met de vooraf opgestelde hypothese. Er werd een positieve trend gevonden voor hoger onderwijs (e.g. VWO/WO), maar deze effecten waren niet statistisch significant in het complete model.

4 Discussie en conclusie

4.1 Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat respondenten van de leeftijdsgroep 40+ gemiddeld een hogere niveau van Duitse taalvaardigheid behaalden ($M = \approx 0.32$, $SD = \approx 0.70$, CEFR = B1) vergeleken met de leeftijdsgroep 18-40 ($M = \approx -0.40$, $SD = \approx 0.77$, CEFR = A2). Dit verschil was statistisch significant ($t = -5.97$, $df = 136.72$, $p < .001$, $d = 0.98$) zoals aangetoond in de sectie 3.2, wat wijst op een groot effect.

Om meer beeld te geven van de taalvaardigheid, toont tabel 3 de verdeling van CEFR-niveaus per leeftijdsgroep. Hieruit blijkt dat de 18-40 groep voornamelijk op de lagere CEFR-niveaus scoorden: bijna 40% van deze groep behaalde een A1-niveau, en samen met A2 zat ruim de helft (58.8%) op de twee laagste niveaus. De 40+ groep laat een duidelijk andere verdeling zien: slechts 22.1% behaalde deze groep het niveau A1 of

Table 2: Snippet wat het aantal personen, de gemiddelde theta-score, de standaard deviatie en het gemiddelde CEFR niveau van de leeftijdsgroepen weergeeft.

leeftijd	n	mean_score	sd_score	lvl
18-40	68	-0.4024519	0.7747493	A2
40+	86	0.3175866	0.7014443	B1

Table 3: Percentage respondententen per CEFR-niveau per leeftijdsgroep.

A1	A2	B1	B2	C1/C2
18-40				
39.7	19.1	33.8	2.9	4.4
40+				
11.6	10.5	33.7	26.7	17.4

A2, terwijl 44.1% een B2-niveau of hoger behaalde.

Samenvattend kan worden gesteld dat de Duitse taalvaardigheid significant verschilt tussen de twee leeftijdsgroepen, waarbij de 40+ groep duidelijk beter presenteert dan de 18-40 groep.

4.2 Interpretatie

De 40+ groep scoort hoger doordat deze groep waarschijnlijk meer blootstelling heeft gehad aan de Duitse taal. Dit wordt ondersteund door de resultaten uit de ??: respondenten die in Duitsland hebben gewoond of gewerkt, een Duits familielid of kennis hebben, of Duits regelmatig gebruiken in het dagelijks leven scoren allemaal gemiddeld hoger. Daarnaast vindt een groter percentage van de 40+ groep de Duitse taal belangrijk, wat kan bijdragen aan een hogere motivatie om de taal teleren of te onderhouden. Ook de eigen inschatting van het niveau sluit hier op aan: de correlatie tussen schatting en werkelijke score ($r = 0.62$) toont dat respondenten hun niveau redelijk goed inschatten, al lagen de meeste afwijkingen in de richting van onderschatting.

4.3 Beperkingen

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Ten eerste is de steekproef geografisch niet representatief voor heel Nederland. De meerderheid van de respondenten werd geworven in de regio Groningen. Omdat Groningen relatief dicht bij de Duitse grens ligt, is het mogelijk dat respondenten gemiddeld meer blootstelling aan de Duitse taal hebben gehad dan de gemiddelde Nederlander. Dit verklaart ook het onverwachte resultaat uit de 3.11, waarbij een grotere afstand tot de grens samenhangt met een hogere taalvaardigheid. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de schreve steekproef en niet een werkelijk verband. Ten tweede kon niet worden gecontroleerd of deelnemers hulpmiddelen hebben gebruikt tijdens de toets, wat de betrouwbaarheid van de scores mogelijk aantast. Ten derde waren sommige groepen zoals basisonderwijs en vwo zeer klein, waardoor uitspraken over deze groepen voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.

4.4 Aanbevelingen

Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om geografisch gespreidere steekproef te gebruiken, waarbij respondenten evenredig worden geworven uit verschillende regio's van Nederland. Dit vergroot de representativiteit van de resultaten en voorkomt vertekening door regionale blootstelling aan de Duitse taal. Daarnaast wordt aanbevolen de toets af te nemen onder gecontroleerde omstandigheden, zodat het gebruik van hulpmiddel wordt voorkomen. Tot slot zou een grotere steekproef per opleidingsgroep meer betrouwbare uitspraken mogelijk maken over de relatie tussen opleidingsniveau en Duitse taalvaardigheid.

5 Wordcount

Referenties

- Ben-Shachar, Mattan S., Daniel Lüdtke, and Dominique Makowski. 2020. “effectsize: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters.” *Journal of Open Source Software* 5 (56): 2815. <https://doi.org/10.21105/joss.02815>.
- Chalmers, R. Philip. 2012. “mirt: A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment.” *Journal of Statistical Software* 48 (6): 1–29. <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06>.
- Fox, John, and Sanford Weisberg. 2019. *An R Companion to Applied Regression*. Third. Sage. <https://www.john-fox.ca/Companion/>.
- Harvey, Robert J., and Allen L. Hammer. 1999. “Item Response Theory.” *The Counseling Psychologist* 27: 353–83. <https://doi.org/10.1177/0011000099273004>.
- Robinson, David, Alex Hayes, Simon Couch, and Emil Hvitfeldt. 2026. *Broom: Convert Statistical Objects into Tidy Tibbles*. <https://CRAN.R-project.org/package=broom>.
- Wickham, Hadley. 2016. *Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley. 2025. *Stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. <https://stringr.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, Mara Averick, Jennifer Bryan, et al. 2019. “Welcome to the tidyverse.” *Journal of Open Source Software* 4 (43): 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>.
- Wickham, Hadley, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller, and Davis Vaughan. 2026. *Dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. <https://dplyr.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, Davis Vaughan, and Maximilian Girlich. 2026. *Tidyr: Tidy Messy Data*. <https://tidyr.tidyverse.org>.

tidyverse.org.